ESERCIZIO 1

Si semplifichino le seguenti espressioni booleane usando le proprietà dell'algebra. Si mostrino chiaramente tutti i passaggi effettuati per giungere alla soluzione:

- $(A' + B')(A' + B) =$
- $A + B + (A + B)' =$
- $A + AB'CD =$
- $A'(ABCD)' =$
- $ABC + AB'C + ABC' =$
- $(B + AC)(B + A') =$

SOLUZIONE

- $(A' + B')(A' + B) = A'$ ✓
- $A + B + (A + B)' = 1$ ✓
- $A + AB'CD = A$ ✓
- $A'(ABCD)' =$ ~~$(ABCD)'$ oppure $A' + B' + C' + D'$~~ A'
- $ABC + AB'C + ABC' = AC + AB = A(C + B)$
- $(B + AC)(B + A') = B$

ESERCIZIO 2

Data la seguente funzione non completamente specificata a tre uscite

$$F_1(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m0, m7, m10, m11, m12, m14\} \quad DC_{set} = \{m4, m5, m13\}$$
$$F_2(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m0, m4, m5, m8, m10\} \quad DC_{set} = \{m7, m12, m14\}$$

- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura. In caso di tabella ciclica, nel quale non è possibile applicare alcuna riduzione tramite criteri di essenzialità, dominanza di riga e dominanza di colonna, lo studente si fermi riportando la tabella finale. Per ogni passo riportare chiaramente le trasformazioni avvenute sulla tabella di copertura.

Mostrare tutti passaggi fatti. Per la fase di generazione degli implicanti primi, si usino le tabelle qui sotto riportate. Evidenziare chiaramente la separazione tra le diverse sotto-parti delle tabelle.

SOLUZIONE

m_x		F_1 F_2	
m0	0000	11	v
m4	0100	11	v
m8	1000	01	v
m5	0101	11	v
m10	1010	11	v
m12	1100	11	v
m7	0111	11	v
m11	1011	10	v
m13	1101	10	v
m14	1110	11	v

m_x, m_y		F_1 F_2	
m0m4	0-00	11	($I0$)
m0m8	-000	01	v
m4m5	010-	11	($I1$)
m4m12	-100	11	($I2$)
m8m10	10-0	01	v
m8m12	1-00	01	v
m5m7	01-1	11	($I3$)
m5m13	-101	10	v
m10m11	101-	10	($I4$)
m10m14	1-10	11	($I5$)
m12m13	110-	10	v
m12m14	11-0	11	($I6$)

m_x, m_y, m_z, m_t		F_1 F_2	
m0m4m8m12	--00	01	($I7$)
m4m5m12m13	-10-	10	($I8$)
m8m10m12m14	1--0	01	($I9$)

Implicante	m0	m7	m10	m11	m12	m14	m0	m4	m5	m8	m10	Costo
I0	X						X	X				3
I1								X	X			3
I2					X			X				3
I3		X							X			3
I4			X	X								3
I5			X			X					X	3
I6					X	X						3
I7							X	X		X		2
I8					X							2
I9										X	X	2

- I0, I3, I4 essenziali per F1; F1 = I0+I3+I4+... F2=...; (Costo I0=I3=1)
- Dominanza di colonna m0-m4 in F2; m4 viene eliminata;
- Dominanza di riga I3-I1 e I8-12; I1 e I2 vengono eliminati;
- I3 diventa pseudo-essenziale per F2; F1 =I0+I3+I4+... F2=I3+ ... ;
- Tabella ciclica. Non è possibile più semplificarla. Branch & Bound (da non fare).

ESERCIZIO 3

Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10} = 3.125 * 2^{-10}$ e $B_{10} = 0.4 * 2^{-7}$:

- Codificare ciascun valore in virgola mobile secondo lo standard IEEE-754 a 32bit;
- Eseguire l'operazione $A - B$ **mostrandone tutti passaggi**, presentando il risultato sempre secondo lo standard IEEE-754 a 32bit;

SOLUZIONE

A = `0 01110110 10010000000000000000000`
B = `0 01110110 10011001100110011001100`

$B > A$ quindi segno A-B negativo. Faccio B-A. Esponente uguale, sottraggo le mantisse.

$M_B - M_A =$
`1.10011001100110011001100` -
`1.10010000000000000000000` =
`0.00001001100110011001100`
Il risultato è denormalizzato. Va rinormalizzato (<< 5sx).

A-B = `1 01110001 00110011001100110000000`

ESERCIZIO 5

Sia dato un contatore binario modulo 9 che genera in uscita il seguente ciclo di conteggio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Considerare Q_3, Q_2, Q_1 e Q_0 le uscite del contatore e si svolgano le seguenti operazioni:

a. Si scriva la tabella degli stati del contatore e la successiva tabella delle transizioni.

b. Si scriva la tabella delle eccitazioni utilisando i seguent FF: T per Q_3, JK per Q_2, D per Q_1, Q_0.

c. Si scriva la tabella della verità delle rete combinatoria di transcodifica (transcodifica: trasforma una configurazione di bit in un'altra configurazione di bit) che, posta in uscita al contatore, trasformi il ciclo di conteggio da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 0, 1, 2, 5, 8, 7, 6, 3, 4. Siano Z_3, Z_2, Z_1 e Z_0 le uscite della rete combinatoria.

d. Si sintetizzi, mediante mappa di Karnaugh, solamente $Z_3 = f_3(Q_3, Q_2, Q_1, Q_0)$. Si specifichi, in modo chiaro, quali degli implicanti individuati sono primi e quali no e si scriva l'espressione algebrica tutte le funzioni minime identificate (se ne esiste più di una) specificandone il costo.

e. Si applichi il teorema di espansione di Shannon (anche detta scomposizione di Shannon) alla funzione f_3 sintetizzata al passo precedente (espressione algebrica di $Z_3 = f_3(Q_3, Q_2, Q_1, Q_0)$) rispetto a Q_3. NOTA: nel caso il passo precedente produca più soluzioni, se ne scelga una eventualmente motivando la scelta.

È necessario mostrare i passaggi fatti.

SOLUZIONE

Q_3, Q_2, Q_1, Q_0	$Q_3^*, Q_2^*, Q_1^*, Q_0^*$	T_3	J_2, K_2	D_1	D_0
0000	0001	0	0-	0	1
0001	0010	0	0-	1	0
0010	0011	0	0-	1	1
0011	0100	0	1-	0	0
0100	0101	0	-0	0	1
0101	0110	0	-0	1	0
0110	0111	0	-0	1	1
0111	1000	1	-1	0	0
1000	0000	1	0-	0	0

Q_3, Q_2, Q_1, Q_0	Z_3, Z_2, Z_1, Z_0
0000	0000
0001	0001
0010	0010
0011	0101
0100	1000
0101	0111
0110	0110
0111	0011
1000	0100

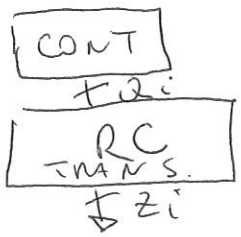
Z_3 K-map

$Q_3, Q_2 \backslash Q_1, Q_0$	00	01	11	00
00	0	0	0	0
01	**1**	0	0	0
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

$Z_3 = Q_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0$ costo 3

Applicando Shannon

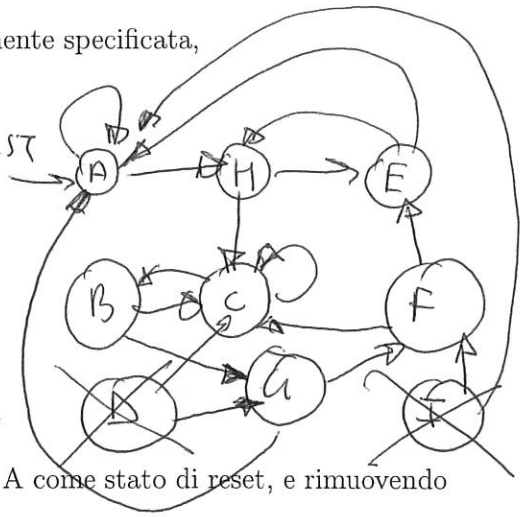
$Z_3 = \bar{Q}_3(Q_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0) + Q_3(Q_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0)$



ESERCIZIO 4

Data la seguente tabella degli stati di una macchina completamente specificata,

Stato	X=0	X=1
A	A,0	H,0
B	C,0	G,1
C	B,1	C,0
~~D~~	~~G,0~~	~~C,0~~
E	H,0	A,1
F	E,1	C,0
G	A,0	F,0
H	E,1	C,0
~~I~~	~~F,0~~	~~A,1~~



a. Si effettui l'analisi di raggiungibilità considerando lo stato A come stato di reset, e rimuovendo gli stati irraggiungibili;

b. Partendo dal risultato ottenuto al punto precedente, si applichi l'analisi di equivalenza;

c. Si identifichi la macchina minima equivalente, e si riscriva la tabella degli stati ridotta;

d. Si sintetizzi la macchina minima usando FF di tipo T. Si usino le mappe di Karnaugh.

È necessario mostrare i passaggi fatti.

A|H|EC|B|G|F → MANCA D, I

SOLUZIONE

- D e I non raggiungibili
- S0={A, G} S1={B, E} S2={C, F, H} classi di equivalenza

Tabella degli stati ridotta

Stato	X = 0	X = 1
S0	S0,0	S2,0
S1	S2,0	S0,1
S2	S1,1	S2,0

Tabella degli stati codificata

Q1, Q0	X = 0	X = 1
00	00,0	10,0
01	10,0	00,1
10	01,1	10,0

Tabella di eccitazione

Q1, Q0	X = 0	X = 1
00	00,0	10,0
01	11,0	01,1
10	11,1	00,0

T1 K-map

Q1,Q0	X=0	X=1
00	0	1
01	1	0
11	-	-
10	1	0

T0 K-map

Q1,Q0	X=0	X=1
00	0	0
01	1	1
11	-	-
10	1	0

OUT K-map

Q1,Q0	X=0	X=1
00	0	0
01	0	1
11	-	-
10	1	0

T1 = XQ1'Q0' + X'Q1 + X'Q0
T0 = X'Q1 + Q0
OUT = X'Q1 + XQ0

